FUJA DAS P2

# Mecânica I

PME3100 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

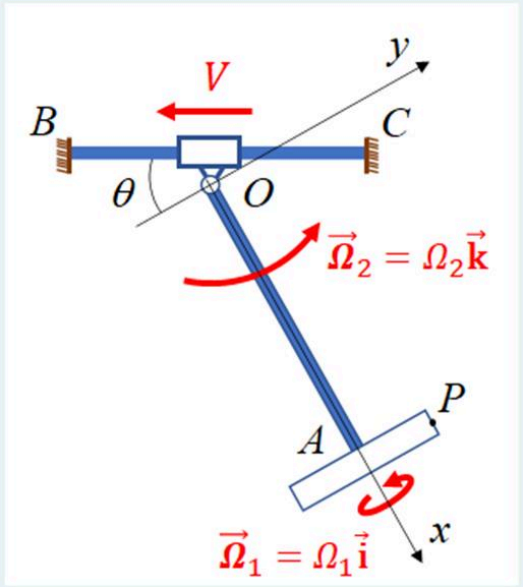
**Prova 2 — 14/12/2021** — 140 minutos, 3 questões (prova online com campos de resposta). Enunciados transcritos das telas da prova; resolução da Prisma conferida com o gabarito oficial.

## 1 Questão 1

3,0 PONTOS

O sistema mostrado na figura é composto pela barra $OA$, de comprimento $L$, e por um disco de centro $A$ e raio $R$. No instante considerado, a barra $OA$ gira ao redor do ponto $O$ com vetor de rotação $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$, constante, e o disco gira ao redor do eixo $OA$ com vetor de rotação $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{\imath}$, constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa $BC$, com a velocidade $V$ indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel $Oxyz$ é solidário à barra $OA$ e que $P$ é um ponto da periferia do disco, com coordenadas $(L, R, 0)$. Nestas condições, e para o instante considerado, calcule, utilizando o sistema de coordenadas $Oxyz$:

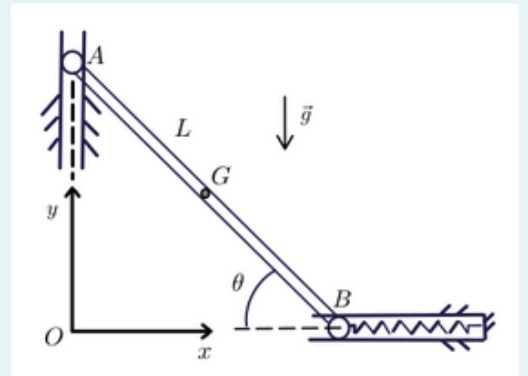
**(a)** A velocidade relativa do ponto $P$, $\vec{v}_{P,\mathrm{rel}}$.
**(b)** A velocidade de arrastamento do ponto $P$, $\vec{v}_{P,\mathrm{arr}}$.
**(c)** A aceleração relativa do ponto $P$, $\vec{a}_{P,\mathrm{rel}}$.
**(d)** A aceleração de arrastamento do ponto $P$, $\vec{a}_{P,\mathrm{arr}}$.
**(e)** A aceleração de Coriolis do ponto $P$, $\vec{a}_{P,\mathrm{Cor}}$.
**(f)** O vetor de rotação absoluta do disco, $\vec{\omega}_{\mathrm{abs}}$.
**(g)** O vetor aceleração rotacional absoluta do disco, $\vec{\alpha}_{\mathrm{abs}}$.



## 2 Questão 2

3,0 PONTOS

O sistema ilustrado na figura é composto por uma barra delgada e homogênea de comprimento $L = 1{,}2\ \mathrm{m}$ e massa $m = 3\ \mathrm{kg}$, soldada a duas pequenas esferas $A$ e $B$, de massas desprezíveis. Ambas as esferas podem deslizar sem atrito ao longo de duas guias lineares fixas. O centro da esfera $B$ é ligado a uma mola linear de constante elástica $k = 20\ \mathrm{N/m}$ presa à extremidade da guia horizontal. O sistema é liberado do repouso quando a barra forma um ângulo $\theta_0 = \pi/3$ radianos com a horizontal e a mola está indeformada, isto é, possui seu comprimento natural. Utilize $\|\vec{g}\| = 10\mathrm{m/s^2}$, $J_{Gz} = mL^2/12$ (barra) e determine:




**(a)** O trabalho realizado pelas forças não conservativas quando a inclinação da barra varia de $\theta_0 = \pi/3$ até $\theta = \pi/6$: $\tau_{\mathrm{NC}}$ (N·m).

**(b)** O trabalho realizado pelo peso no mesmo deslocamento: $\tau_P$ (N·m).

**(c)** O trabalho realizado pela força elástica no mesmo deslocamento: $\tau_{\mathrm{el}}$ (N·m).

**(d)** As coordenadas do centro instantâneo de rotação da barra, no sistema de coordenadas da figura, quando $\theta = \pi/6$: $x$ e $y$ (m).

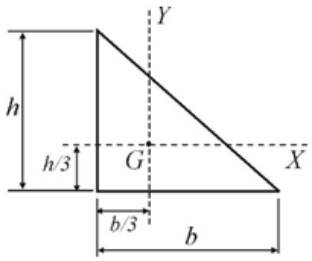
**(e)** Em $\theta = \pi/6$, a energia cinética do sistema em função da velocidade angular $\omega$ da barra: $T = \square\,\omega^2$ (N·m).

**(f)** Em $\theta = \pi/6$, a velocidade angular $\omega^2$ da barra, em (rad/s)².

## 3 Questão 3

4,0 PONTOS

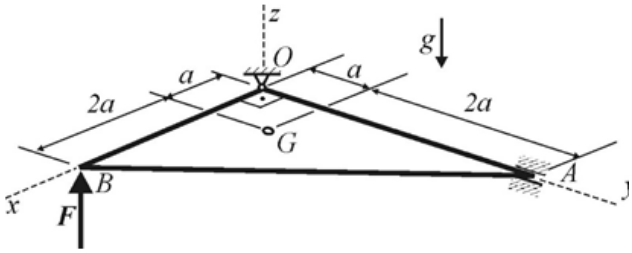
A placa triangular uniforme, com massa $m$ e centro de massa em $G$, é apoiada no plano horizontal por mancais tipo articulação em $O$ e tipo anel em $A$. Suponha que a placa seja uma placa fina e despreze o tamanho de cada mancal. A placa está inicialmente em repouso, e uma força vertical $\vec{F}$ é aplicada a ela no ponto $B$, conforme mostra a figura. Dados:




$$J_{GX} = \frac{mh^2}{18}$$

$$J_{GY} = \frac{mb^2}{18}$$

$$J_{GXY} = -\frac{mbh}{36}$$




Para o instante inicial:

**(a)** Faça o diagrama de corpo livre da placa (1,0 ponto).

**(b)** Determine a aceleração $\vec{a}_G$ do centro de massa $G$ da placa, em função da sua rotação $\vec{\omega}$ e sua aceleração rotacional $\dot{\vec{\omega}}$ (0,5 ponto).

**(c)** Obtenha o momento de inércia $J_{Oy}$ e os produtos de inércia $J_{Oxy}$ e $J_{Ozy}$ da placa (0,5 ponto).

**(d)** Escreva as equações escalares fornecidas pelo TR e pelo TQMA (utilize o sistema de coordenadas $Oxyz$ solidário à placa) (1,5 ponto).

**(e)** Determine as componentes de reação nos mancais e a aceleração angular da placa, em função de $F$ e dos dados (0,5 ponto).

**Transcrição:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**